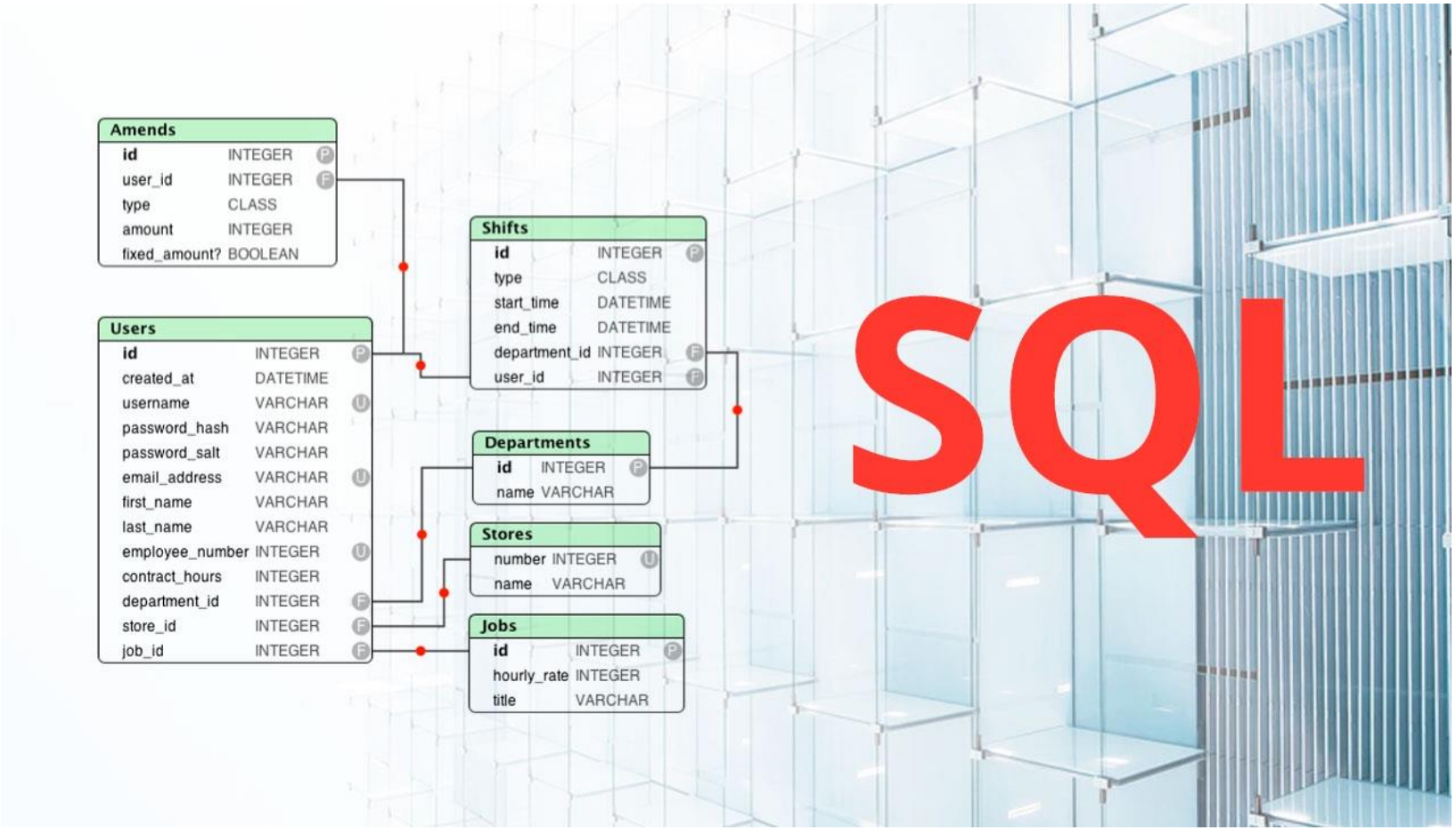


SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS

LENGUAJES DE LOS SGBD

Lenguajes de los SGBD

- Todos los SGBD ofrecen lenguajes e interfaces apropiadas para cada tipo de usuario: administradores, diseñadores, programadores de aplicaciones y usuarios finales.

- Los lenguajes van a permitir al administrador de la BD:
  - especificar los datos que componen la BD y las relaciones que existen entre ellos
  - especificar su estructura
  - las reglas de integridad
  - los controles de acceso
  - las características de tipo físico
  - las vistas externas de los usuarios.

Lenguaje de Manipulación de datos (LMD o DML)

Se utiliza para leer y actualizar los datos de la BD. Es el utilizado por los usuarios para realizar consultas, inserciones, eliminaciones y modificaciones.

CLASIFICACIÓN

Procedurales

- Las sentencias de un LMD procedural están integradas dentro de un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel.
- Permiten realizar operaciones complejas y detalladas sobre los datos.
- Las BD jerárquicas y en red utilizan estos LMD procedurales.

No Procedurales

- Son los lenguajes declarativos. Se pueden introducir de forma interactiva instrucciones del LMD desde un terminal. También pueden integrarse en programas escritos en lenguajes de programación de alto nivel.
- Se centran en describir qué operaciones deben realizarse sobre los datos y no en cómo deben realizarse.
- Las BD relacionales utilizan lenguajes no procedurales como el SQL.

Lenguaje de Manipulación de datos (LMD o DML)

Algunas de las sentencias DML más comunes son:

- **INSERT**: Se utiliza para insertar nuevos registros en una tabla.
- **UPDATE**: Se utiliza para actualizar los valores de los registros existentes en una tabla.
- **DELETE**: Se utiliza para eliminar registros de una tabla.
- **SELECT**: Se utiliza para consultar datos de una o más tablas.

Lenguaje de definición de datos (LDD o DDL)

Se utiliza para especificar el esquema de la BD, las vistas de los usuarios y las estructuras de almacenamiento.

Define el esquema conceptual y el esquema interno. Lo utilizan los diseñadores y los administradores de la BD.

Algunas de las sentencias DDL más comunes son:

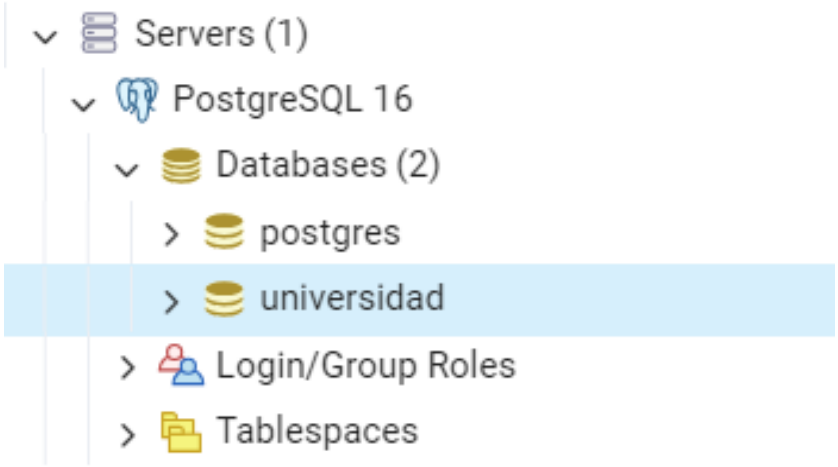
- **CREATE**: Se utiliza para crear nuevos objetos de base de datos, como tablas, índices y vistas.
- **ALTER**: Se utiliza para modificar la estructura de los objetos de la base de datos existentes.
- **DROP**: Se utiliza para eliminar objetos de la base de datos.

Sentencias DDL en SQL

- **SENTENCIA PARA CREAR UNA BASE DE DATOS**

CREATE DATABASE nombre_basedatos;

Ej: CREATE DATABASE universidad;



Sentencias DDL en SQL

❑ **SENTENCIA PARA MODIFICAR UNA BASE DE DATOS**



ALTER DATABASE nombre_basedatos;

Si quisieramos modificar su propietario sería:

ALTER DATABASE nombre_basedatos OWNER TO nuevo_propietario;

Ejemplo:

```
create database facu;
create user caro;
ALTER DATABASE facu OWNER TO caro;

ALTER DATABASE pepe OWNER TO fabi;
```

Sentencias DDL en SQL

❑QUE SE PUEDE MODIFICAR EN UNA BASE DE DATOS

- Cambio del conjunto de caracteres y la codificación.
- Ajustes de configuración.
- Habilitación de extensiones.
- Cambio del nombre de la base de datos (ALTER DATABASE)
- Establecimiento de permisos y roles.
- Cambios en el almacenamiento y la ubicación de los archivos.
- Cambio de la configuración de seguridad.
- Creación y eliminación de esquemas.
- Configuración de auditoría y seguimiento

Sentencias DDL en SQL

❑SENTENCIA BORRAR UNA BASE DE DATOS

DROP DATABASE nombre_basedatos;

En SQL, la sentencia **DROP** se utiliza para eliminar objetos de una base de datos.

Ejemplo:

```
drop database facu;
drop user juan;
```

Por ejemplo, puedes usar **DROP TABLE** para eliminar una tabla, **DROP INDEX** para eliminar un índice, o **DROP USER** para eliminar un usuario.

La sentencia **DROP es irreversible** y elimina permanentemente el objeto y todos sus datos asociados.

Sentencias DDL en SQL

❑ SENTENCIA PARA CREAR UNA TABLA

CREATE TABLE table_name (

column1 datatype(length) column_constraint,

column2 datatype(length) column_constraint,

…);

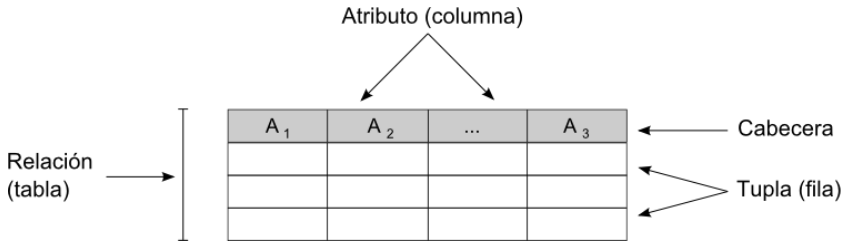
```sql
CREATE TABLE alumnos (
  id_alumno SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
  fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
  direccion VARCHAR(100),
  telefono VARCHAR(20),
  correo_electronico VARCHAR(50) UNIQUE
);
```

Sentencias DDL en SQL

❑ SENTENCIA PARA MODIFICAR LA ESTRUCTURA

La instrucción **ALTER TABLE** se utiliza para:

- cambiar el tipo de datos, o el tamaño de una columna de la tabla.
- Para agregar, eliminar, o modificar columnas en una tabla existente.
- Para agregar y quitar varias restricciones en una tabla existente.




```sql
ALTER TABLE alumnos
ADD columna_nueva VARCHAR(255);
```

```sql
ALTER TABLE alumnos
DROP columna_vieja;
```

```sql
ALTER TABLE alumnos
ALTER COLUMN direccion TYPE varchar(80);
```

Sentencias DDL en SQL

- **SENTENCIA PARA BORRAR UNA TABLA DE LA BASE de DATOS**



La instrucción **DROP TABLE** se utiliza para borrar una tabla:

```
DROP TABLE nombre_tabla;
```

Es importante tener en cuenta que DROP TABLE es irreversible y elimina permanentemente la tabla y todos sus datos asociados. Por lo tanto, debes tener cuidado al usar esta sentencia para evitar la pérdida accidental de datos.

LISTA DE COMANDOS MÁS USADOS

Crear tablas:
CREATE TABLE: Para crear una tabla en la base de datos.

Modificar tablas:
ALTER TABLE: Para modificar la estructura de una tabla existente.
ALTER TABLE DROP COLUMN: Para eliminar una columna de una tabla existente.

Eliminar tablas:
DROP TABLE: Para eliminar una tabla de la base de datos.

Crear usuarios:
CREATE USER: Para crear un nuevo usuario en la base de datos.

Eliminar usuarios:
DROP USER: Para eliminar un usuario de la base de datos.

LISTA DE COMANDOS MÁS USADOS

Cambiar propietario de la base de datos:
ALTER DATABASE OWNER: Para cambiar el propietario de una base de datos.

Listar usuarios:
SELECT FROM pg_catalog.pg_user: Para listar todos los usuarios en la base de datos.

Cerrar conexiones a una base de datos (opcional):
SELECT pg_terminate_backend: Para cerrar todas las conexiones activas a una base de datos.